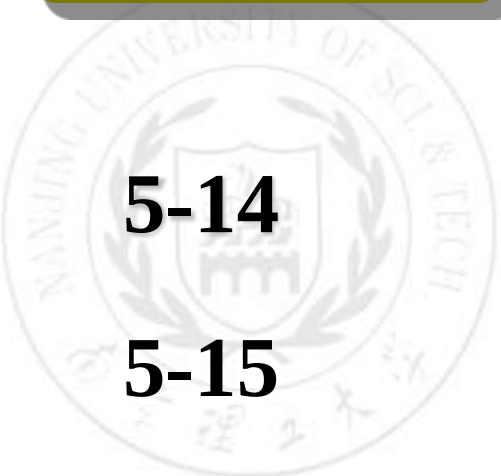
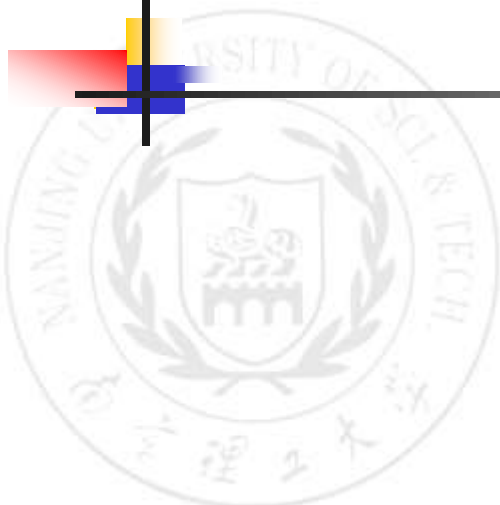


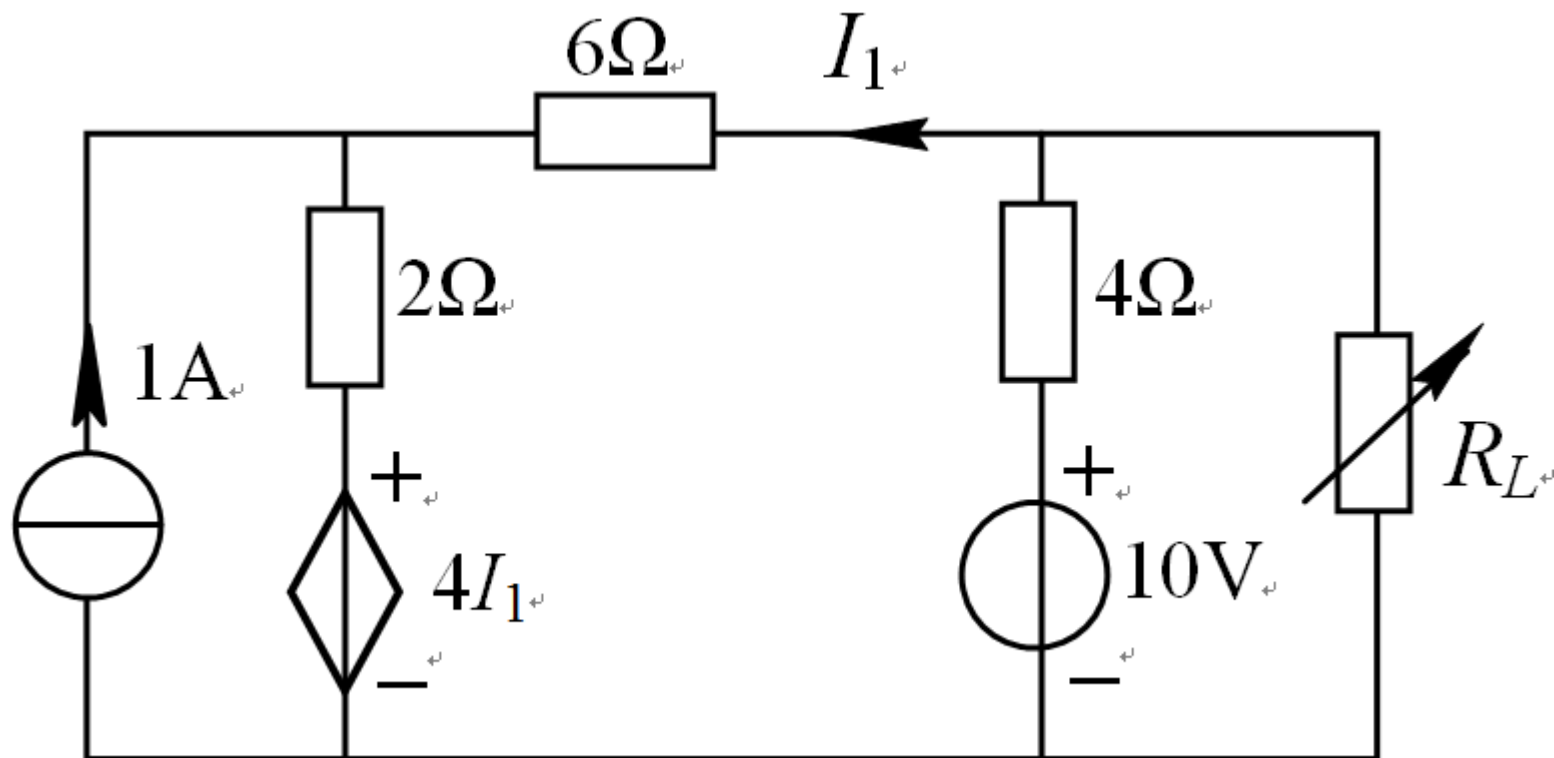


作业

5-14

5-15

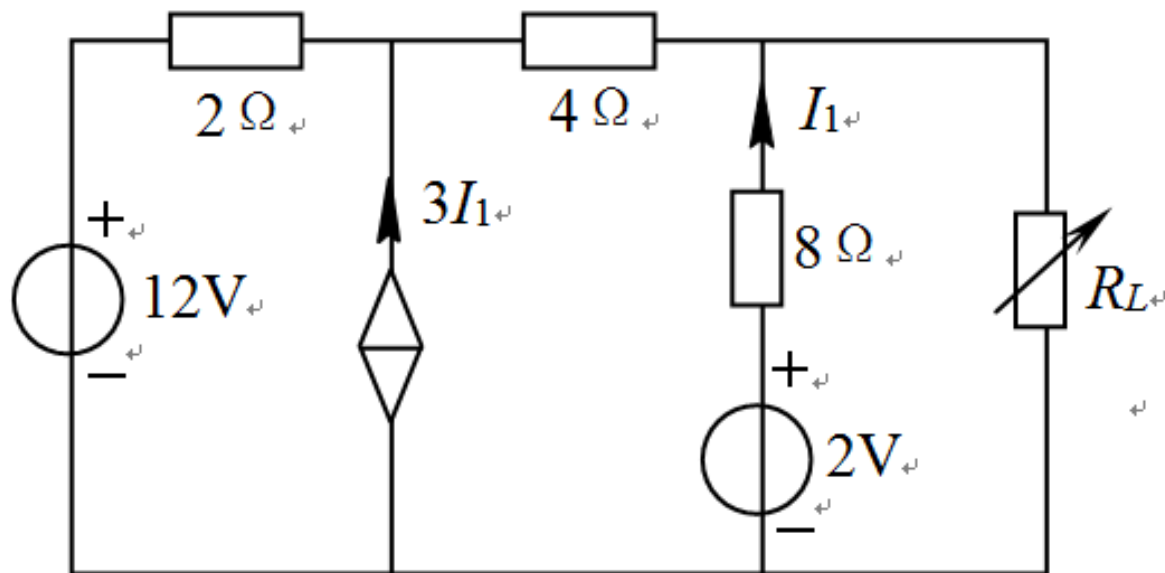
例： $R_L=?$ 时，可获最大功率，并求此功率值。



当 $R_L=3\ \Omega$ 时，获得最大功率：

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{8^2}{4 \times 3} = \frac{16}{3} \text{ W}$$

例： $R_L=?$ 时，可获最大功率，并求此功率值。

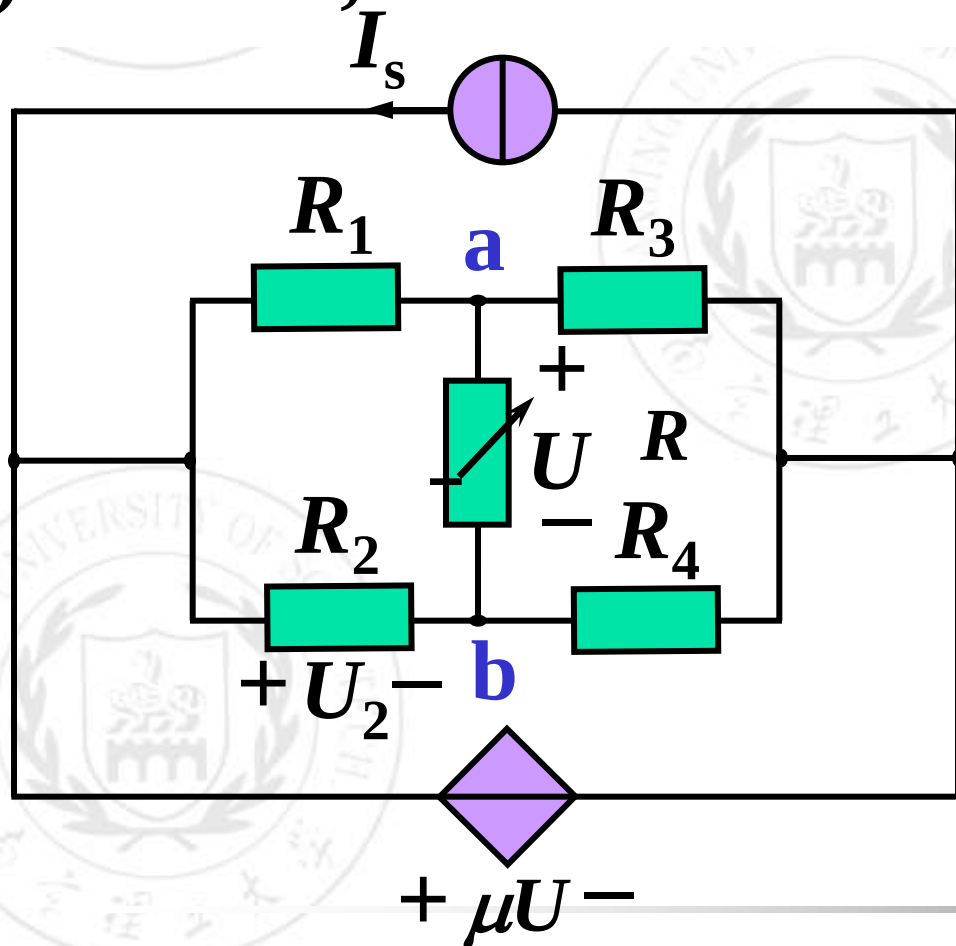


当 $R_L=2.4\Omega$ 时，获得最大功率：

$$P_{\max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}} = \frac{6^2}{4 \times 2.4} = 3.75\text{W}$$

例：如图所示电路中，在 $R=10\ \Omega$ 时，有 $U=5\text{V}$ ， $U_2=3\text{V}$ ，在 $R=40\ \Omega$ 时，有 $U=8\text{V}$ ， $U_2=6\text{V}$ ，试问：

- (1) 当 $R=?$ 时， R 可获最大功率，并求此功率值；
- (2) 当 $R=?$ 时， R_2 可获最小功率，并求此功率值；





(1)

$$U_{oc} = 10V$$

$$R_{eq} = 10\Omega$$

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{10^2}{4 \times 10} = 2.5W$$

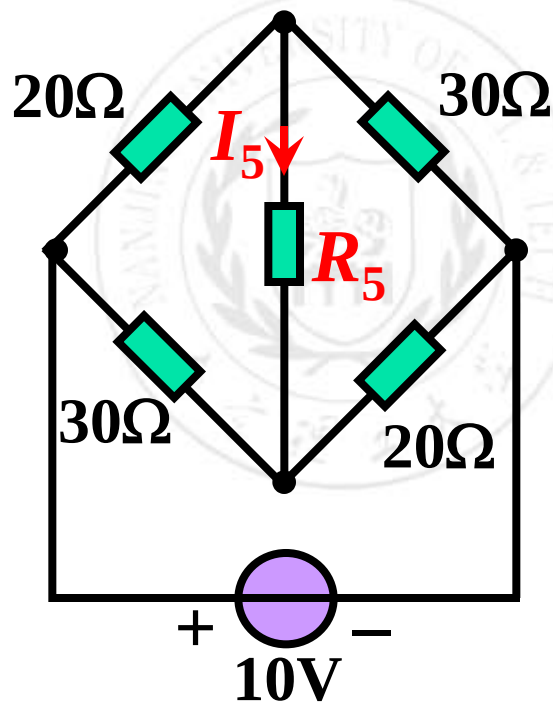


(2)

$$R = 2.5\Omega, P_{R2min} = 0W$$

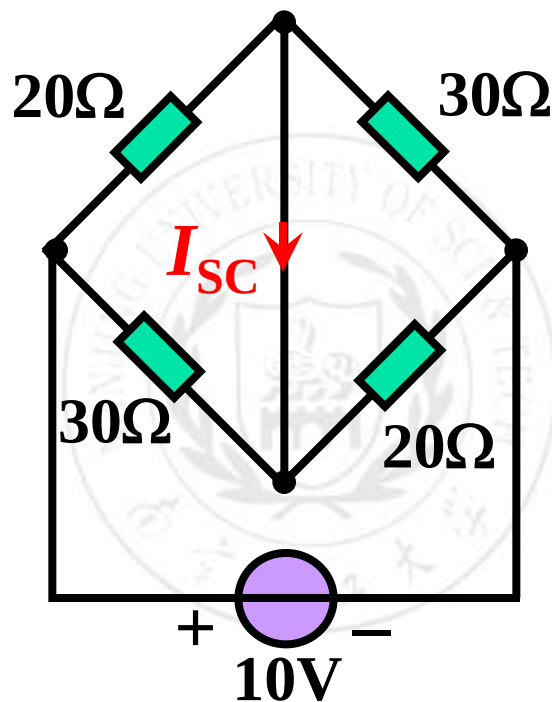
4.3 戴维南定理和诺顿定理

求：当 $R_5=10\ \Omega$ 时， $I_5=?$
当 $R_5=24\ \Omega$ 时， $I_5=?$



4.3 戴维南定理和诺顿定理

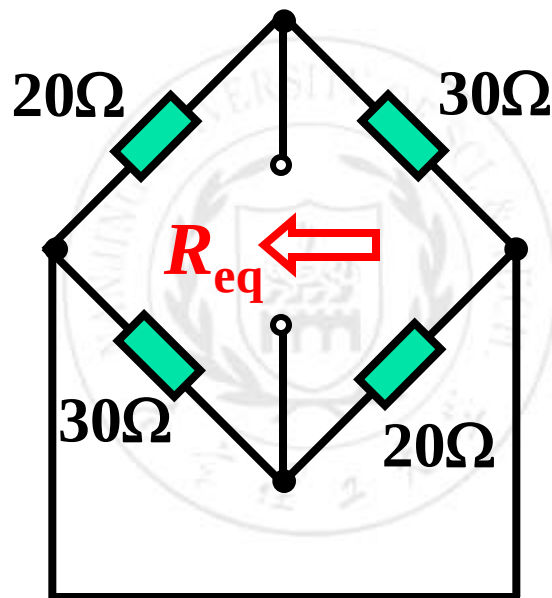
第一步： 移去 R_5 支路, 求出短路电流 I_{SC} 。



$$I_{SC} = \frac{1}{12} \text{ A}$$

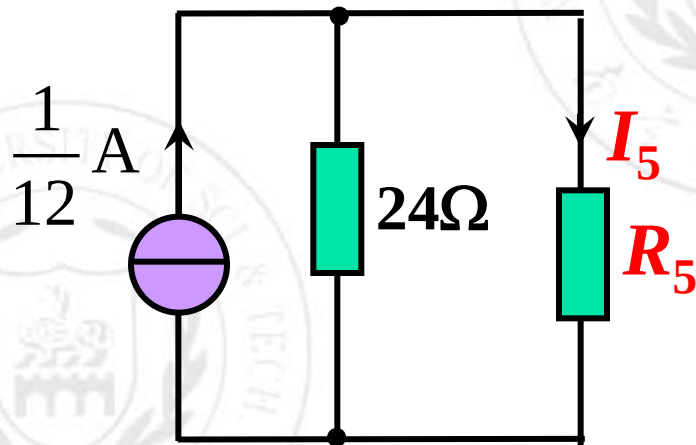
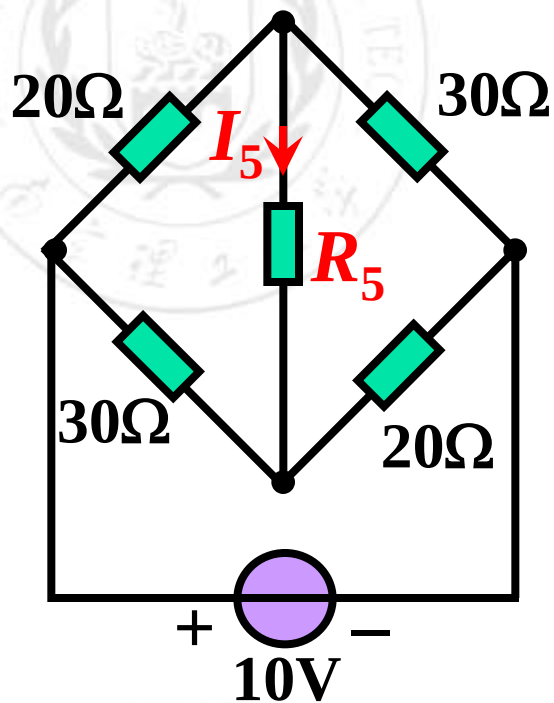
4.3 戴维南定理和诺顿定理

第二步：求等效电阻 R_{eq} 。



$$R_{eq} = 24\Omega$$

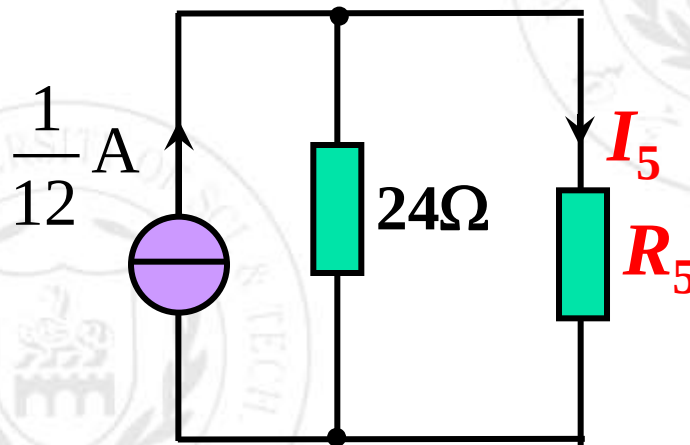
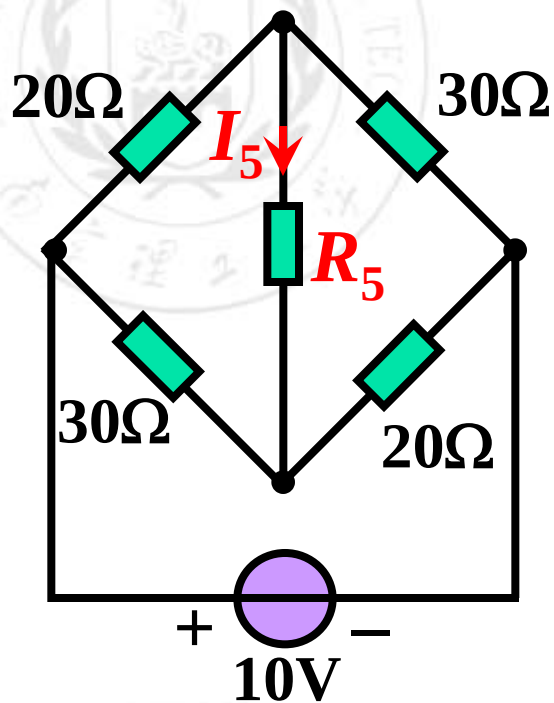
4.3 戴维南定理和诺顿定理



诺顿等效电路

$$I_5 = \frac{1}{12} \times \frac{24}{24 + 10} = 0.059 \text{ A}$$

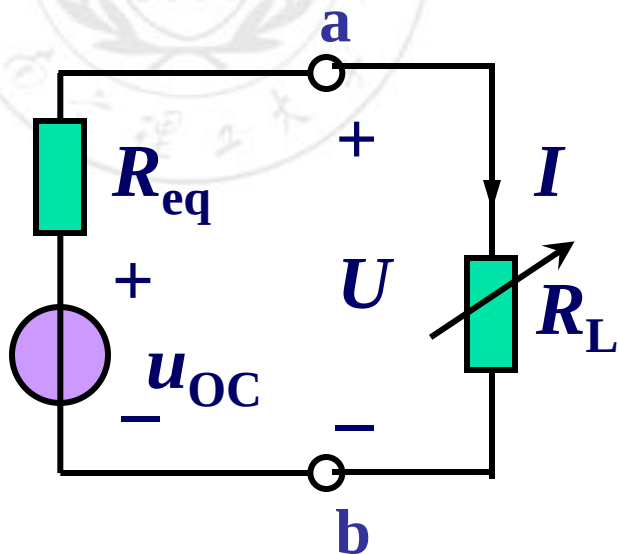
4.3 戴维南定理和诺顿定理



诺顿等效电路

$$I_5 = \frac{1}{12} \times \frac{24}{24 + 24} = 0.042 \text{ A}$$

■ 最大功率传输



$$p = R_L I^2 = R_L \left(\frac{U_{OC}}{R_{eq} + R_L} \right)^2$$

$$\text{令: } \frac{dp}{dR_L} = 0 \text{ 得}$$

$$\text{当 } R_L = R_{eq} \text{ 时 } p = p_{\max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}}$$

目 录

5.1 运算放大器概述 ▶

5.2 运算放大器构成的比例器 ▶

5.3 运算放大器典型电路分析 ▶

✚ 运算放大器（运放）是一种多端集成电路，它的电压放大倍数（电压增益）很高。运放通常由数十个晶体管和一些电阻构成。早期，运放用来完成模拟信号的求和、微分和积分等运算，故称为**运算放大器**。

✚ 现在已有上千种不同型号的集成运放。运放是一种价格低廉、用途广泛的电子器件。它的应用已远远超过运算的范围。它在通信、控制和测量等设备中得到了广泛应用。如用于各种测量电路、音响电路、有源滤波器、电压比较器、恒流源、加（减）法器、桥式传感器放大电路等等。



LM148
LM248 - LM348

FOUR UA741
QUAD BIPOLAR OPERATIONAL AMPLIFIERS

- LOW SUPPLY CURRENT : 0.53mA/AMPLIFIER
- CLASS AB OUTPUT STAGE : NO CROSS-OVER DISTORTION
- PIN COMPATIBLE WITH LM124
- LOW INPUT OFFSET VOLTAGE : 1mV
- LOW INPUT OFFSET CURRENT : 2nA
- LOW INPUT BIAS CURRENT : 30nA
- GAIN BANDWIDTH PRODUCT : 1.3MHz
- HIGH DEGREE OF ISOLATION BETWEEN AMPLIFIERS : 120dB
- OVERLOAD PROTECTION FOR INPUTS AND OUTPUTS



N
DIP14
(Plastic Package)



D
SO14
(Plastic Micropackage)

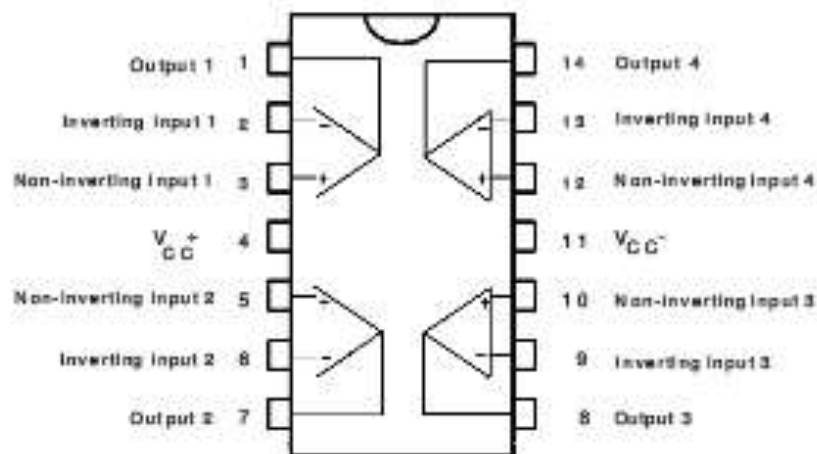
5.1 运算放大器概述

DESCRIPTION

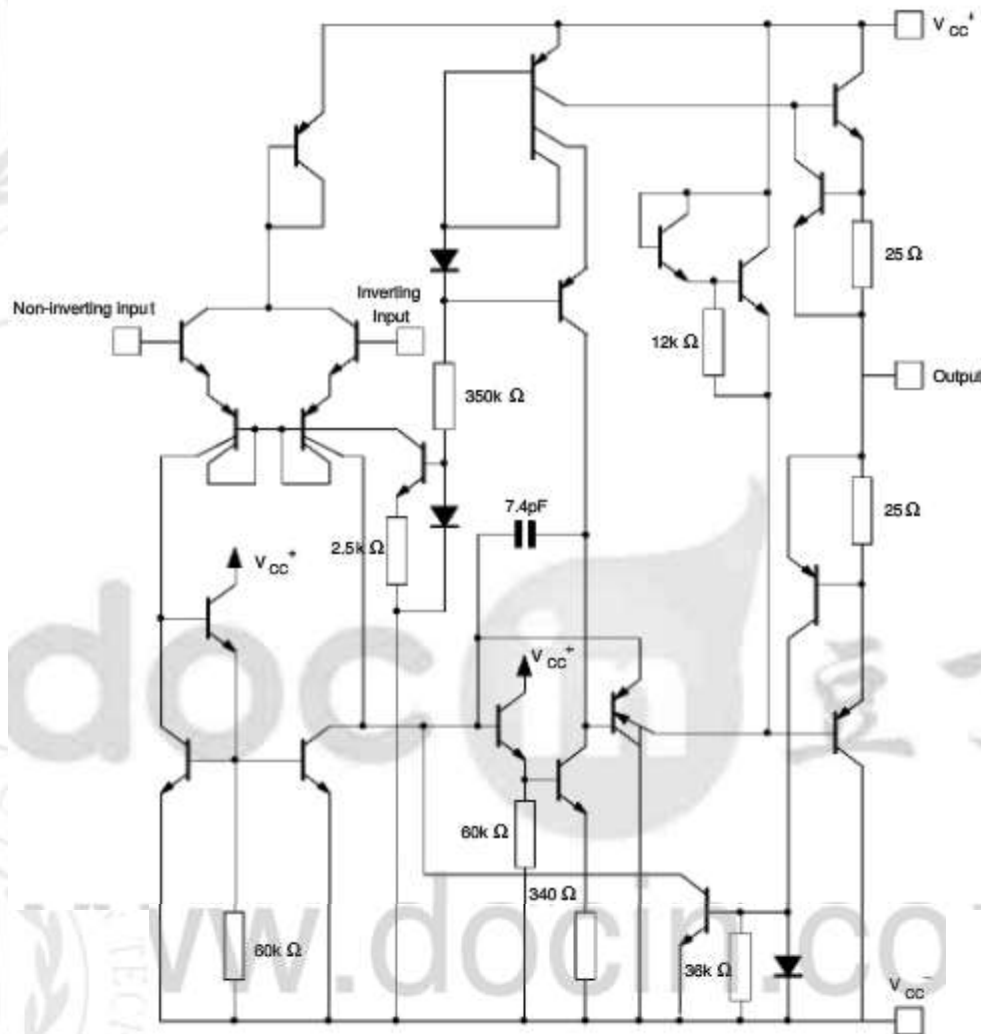
The LM148 consists of four independent, high gain internally compensated, low power operational amplifiers which have been designed to provide functional characteristics identical to those of the familiar UA741 operational amplifier. In addition the total supply current for all four amplifiers is comparable to the supply current of a single UA741 type op amp. Other features include input offset current and input bias current which are much less than those of a standard UA741. Also, excellent isolation between amplifiers has been achieved by independently biasing each amplifier and using layout techniques which minimize thermal coupling.

The LM148 can be used anywhere multiple UA741 type amplifiers are being used and in applications where amplifier matching or high packing density is required.

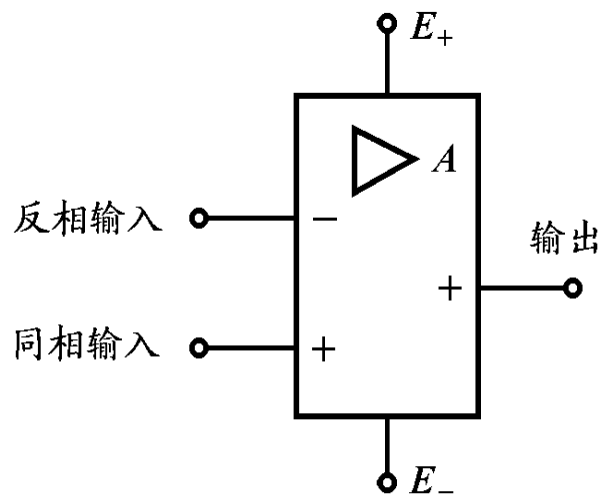
PIN CONNECTIONS (top view)



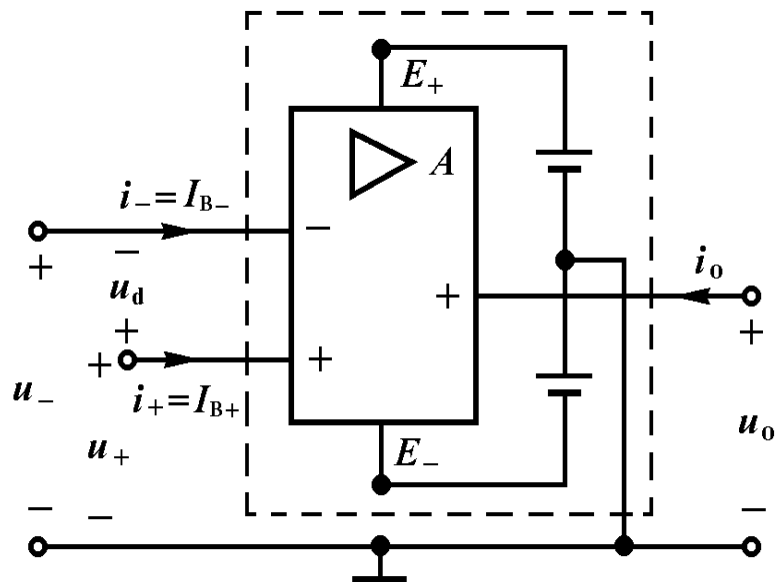
5.1 运算放大器概述



运放简介



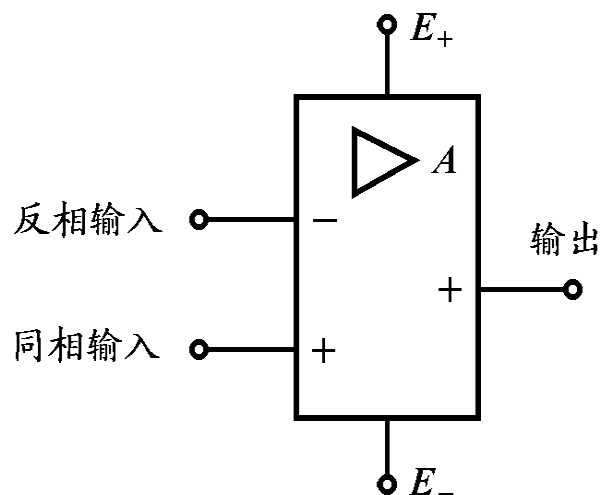
(a)



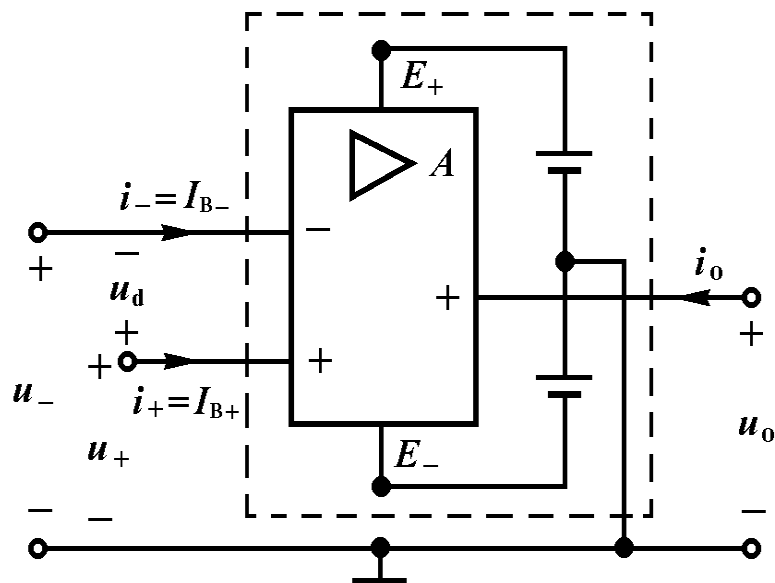
(b)

运放器件的电气图形符号如图(a)所示。运放在正常工作时，需将一个直流正电源和一个直流负电源与运放的电源端 E_+ 和 E_- 相连[图(b)]。两个电源的公共端构成运放的外部接地端。

5.1 运算放大器概述



(a)

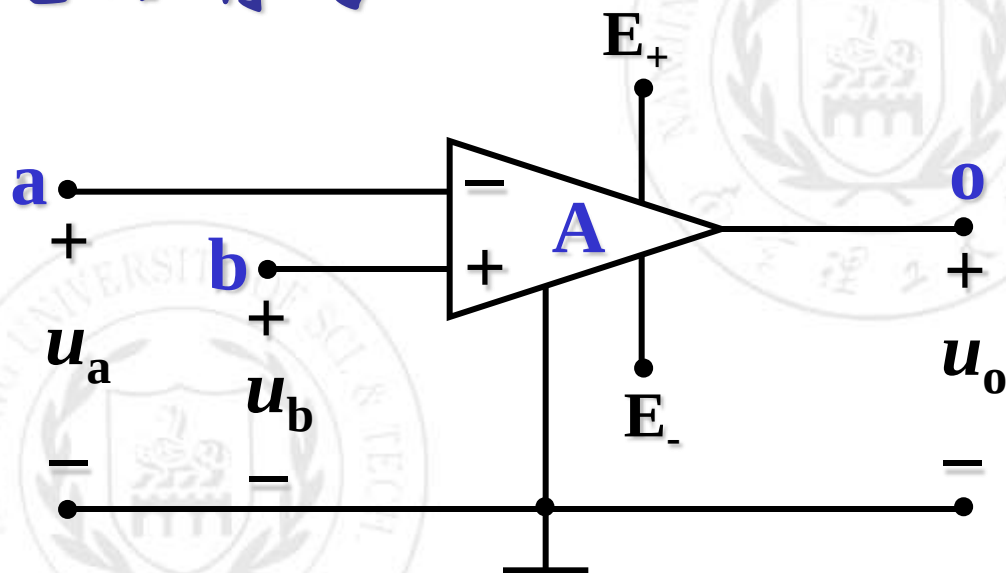


(b)

运放与外部电路连接的端钮只有四个：两个输入端、一个输出端和一个接地端，这样，运放可看为是一个四端元件。 u_- 、 u_+ 和 u_0 分别表示反相输入端、同相输入端和输出端相对接地端的电压。 $u_d = u_+ - u_-$ 称为差模输入电压。

5.1 运算放大器概述

■ 电路符号



■ **a端**：反相输入端：在o端输出时相位相反。

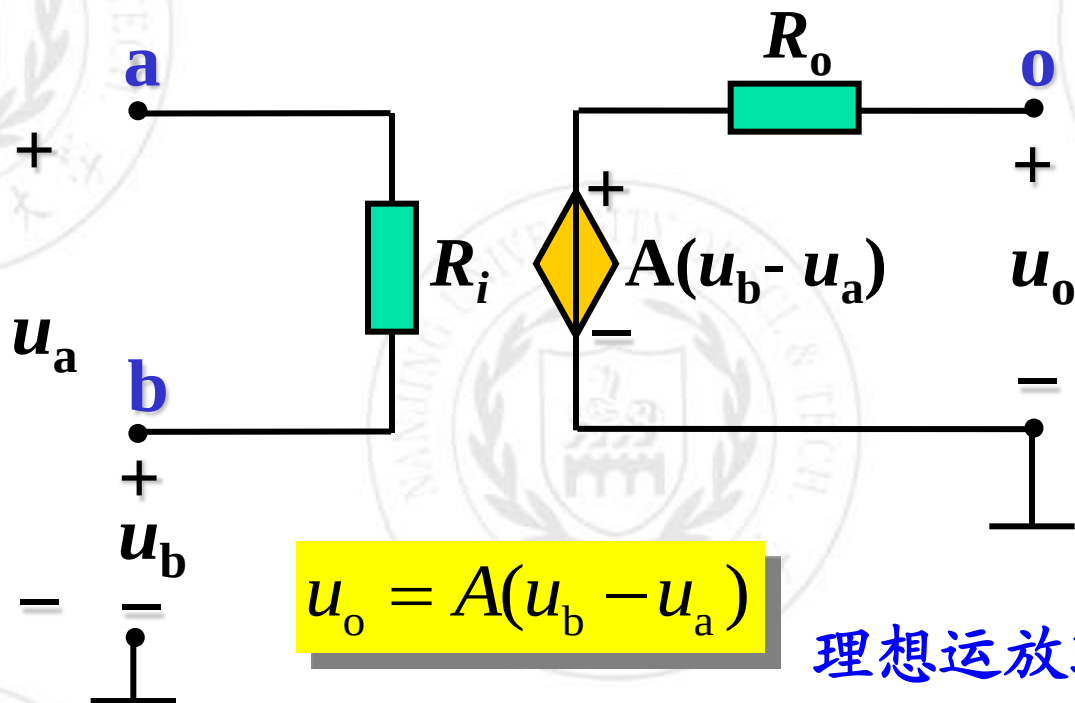
■ **b端**：同相输入端：在o端输出时相位相同。

■ **o端**：输出端。

■ **A**：电压放大倍数，也称作“电压增益”。

5.1 运算放大器概述

■ 电路模型



理想运放理想化条件:

■ R_i : 输入电阻很大

■ R_o : 输出电阻很小, $R_i \gg R_o$

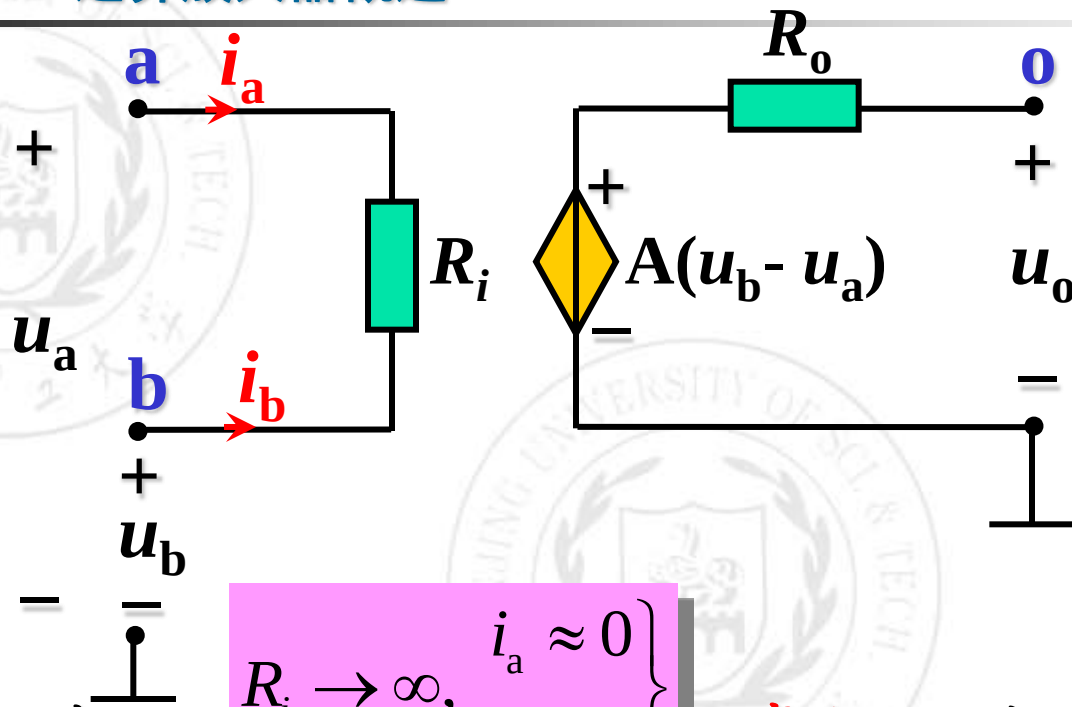
■ A 很大

(1) $R_i \rightarrow \infty$

(2) $R_o = 0$

(3) $A \rightarrow \infty$

5.1 运算放大器概述



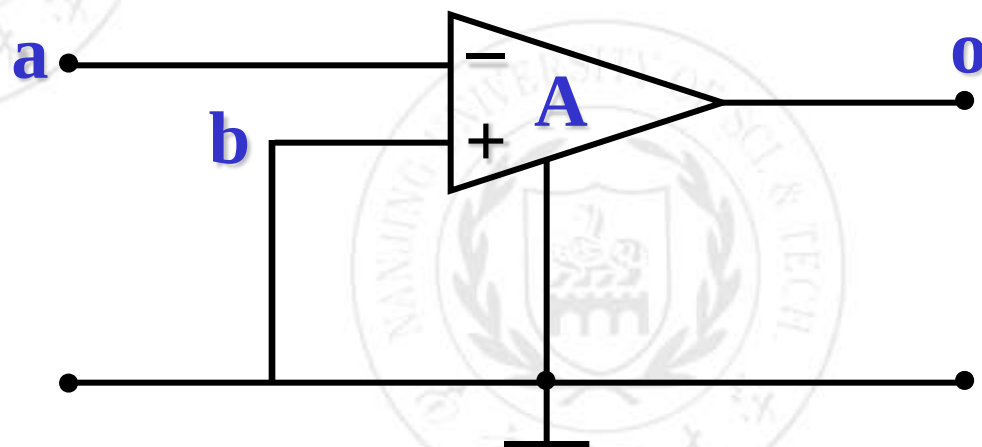
理想状态下, $\left. \begin{matrix} R_i \rightarrow \infty, \\ i_a \approx 0 \\ i_b \approx 0 \end{matrix} \right\}$ “虚断”, 电流可以为0, 但不能把支路从电路里断开.

$$\left. \begin{matrix} R_o \rightarrow 0 \\ A \rightarrow \infty \end{matrix} \right\} \Rightarrow u_b - u_a \approx 0, u_b \approx u_a$$

两点短接.

“虚断”和“虚短”的概念, 是分析含理想运放电路的基础.

■ 常用接法



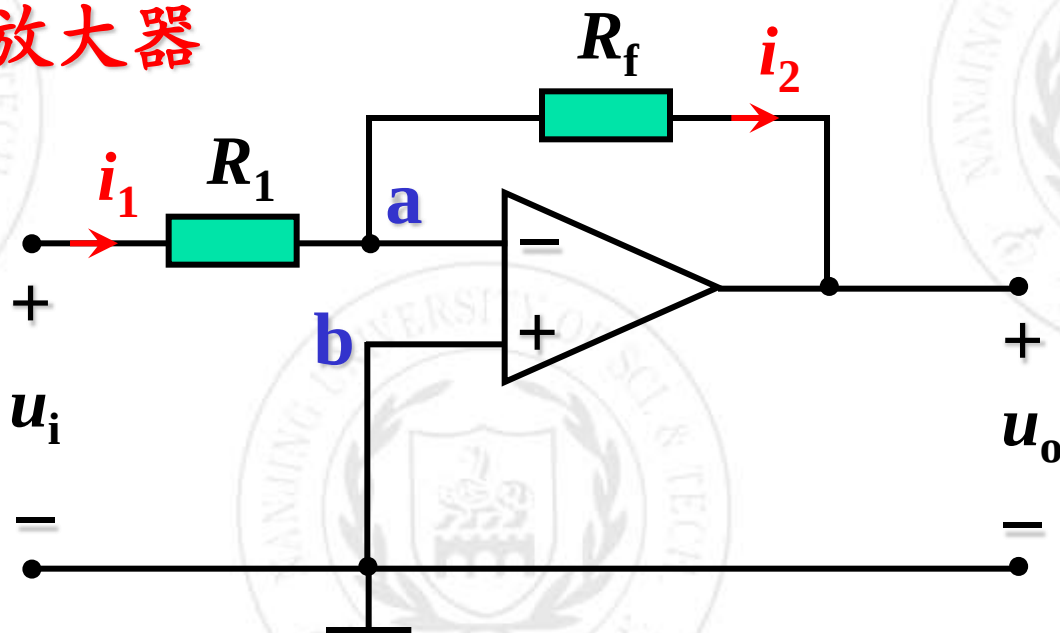
理想化: $u_a \approx u_b \approx 0$

“虚地”: 可把a点电位用0代入, 但不能直接作接地处理.



5.2 运算放大器构成的比例器

(1) 反相放大器



利用理想运放输入端口的“虚断”、“虚短”特性

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_2 = \frac{-u_o}{R_f}$$

解得

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

5.2 运算放大器构成的比例器

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

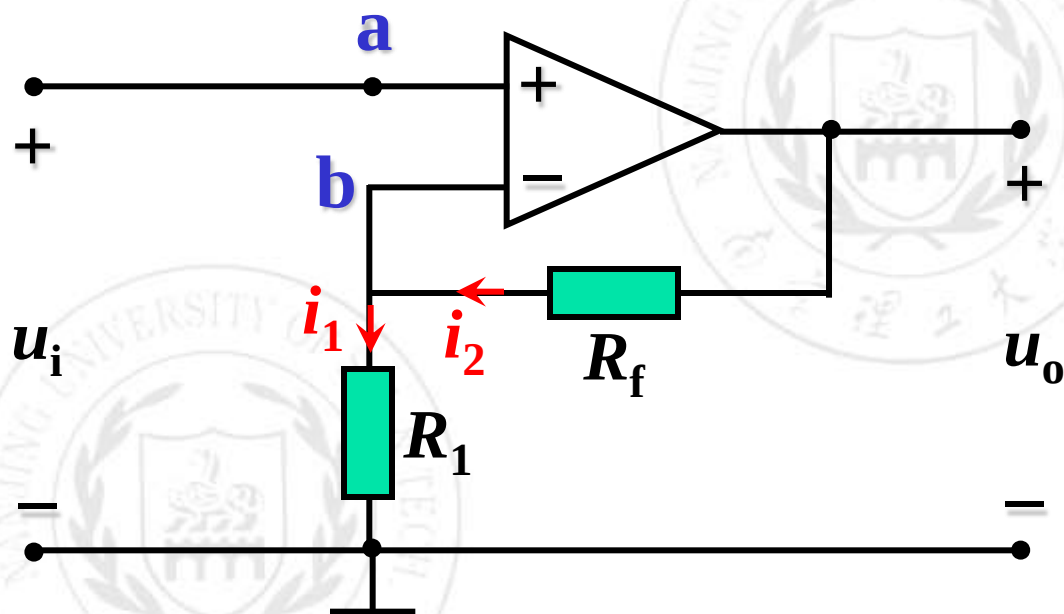
当 $R_f > R_1$ 时，输出电压的幅度比输入电压幅度大，该电路是一个电压放大器。式中的负号表示输出电压与输入电压极性相反，故称为**反相放大器**。

✚ 例如, $R_1=1\text{k}\Omega$, $R_f=10\text{k}\Omega$, $u_i(t)=0.8\text{V}$ 时，输出电压为

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i = -10u_i = -8\text{V}$$

5.2 运算放大器构成的比例器

(2) 同相放大器



利用理想运放的“虚短”、“虚断”特性分析：

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_2 = \frac{u_o - u_i}{R_f}$$

解得

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) u_i$$

5.2 运算放大器构成的比例器

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) u_i$$

由于输出电压的幅度比输入电压的幅度大，而且极性相同，故称为**同相放大器**。

✚ 例如 $R_1=1\text{k}\Omega$, $R_f=10\text{k}\Omega$, $u_i(t)=0.8\text{V}$ 时，输出电压为：

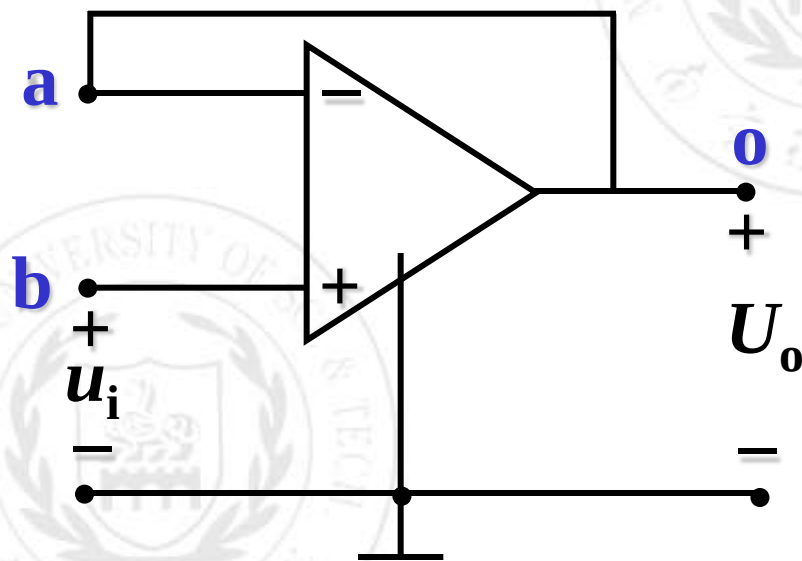
$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) u_i = 11u_i = 8.8\text{V}$$



■ 几种常用运放电路分析

(1) 电压跟随器

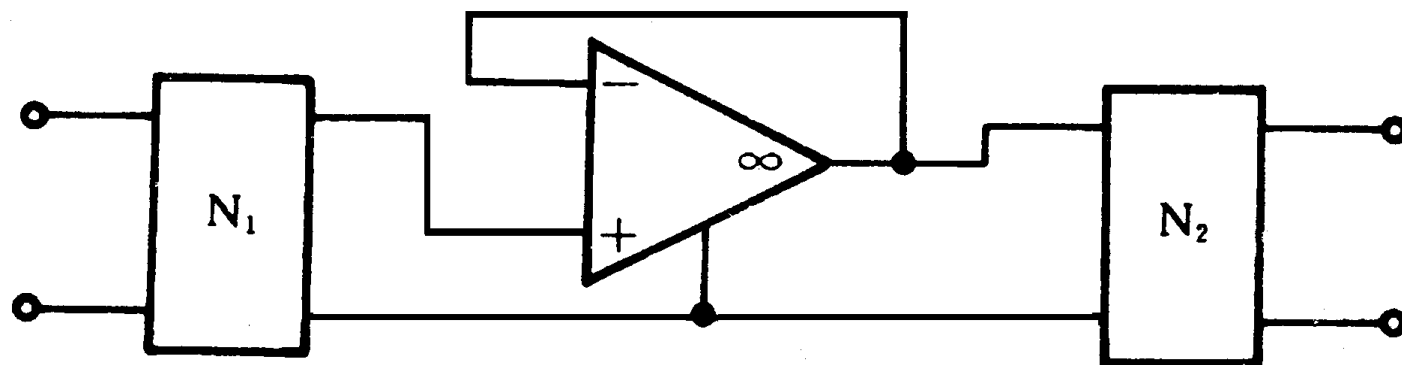
图示为电压跟随器，是一种最简单的运放电路。



$$u_o = u_i$$

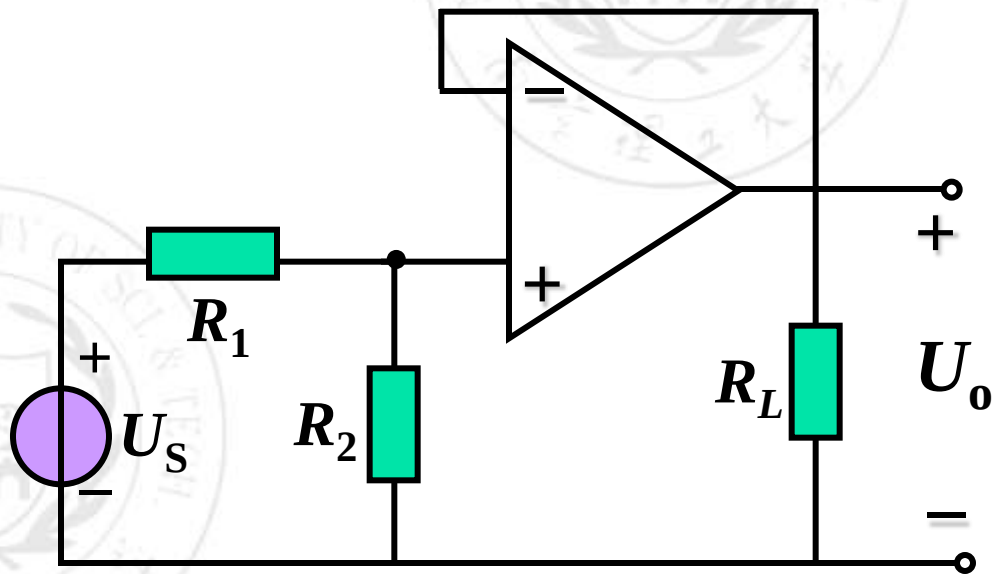
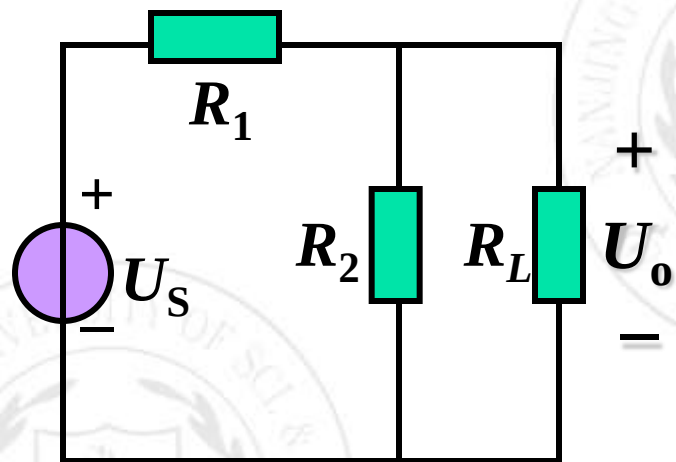
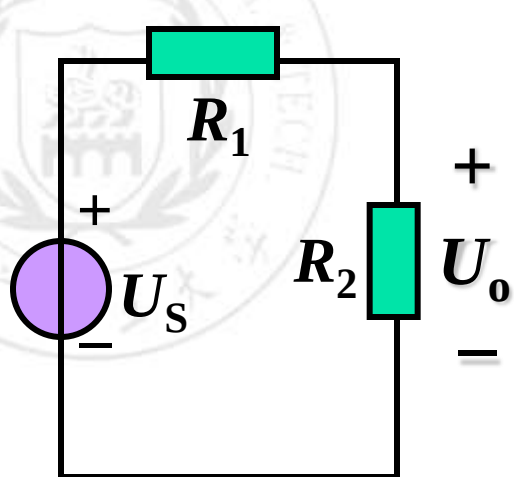
显然，该电路的输出电压 u_o 将跟随输入电压 u_i 的变化，故称为**电压跟随器**。

(2) 缓冲器

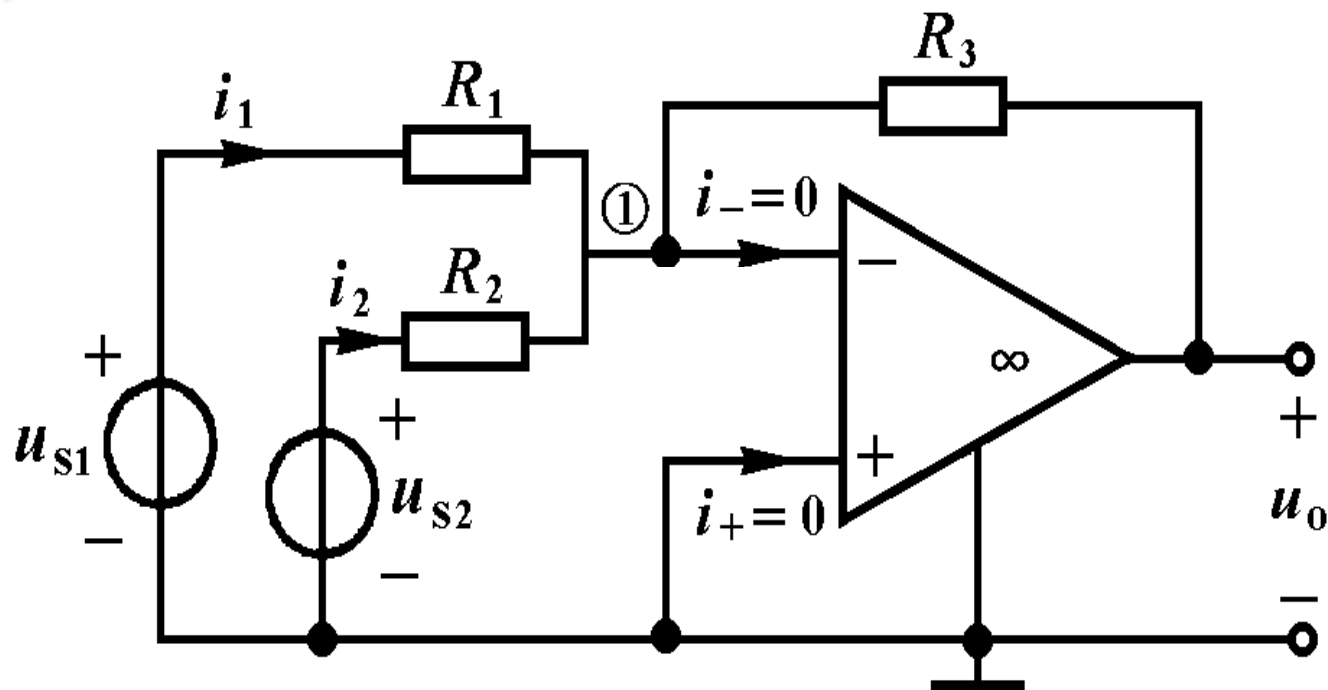


由于该电路的输入电阻 R_i 为无限大和输出电阻 R_o 为零，将它插入两个双口网络之间时，既不会影响网络的转移特性，又能对网络起隔离作用，故又称为**缓冲器**。

5.3 运算放大器典型电路分析

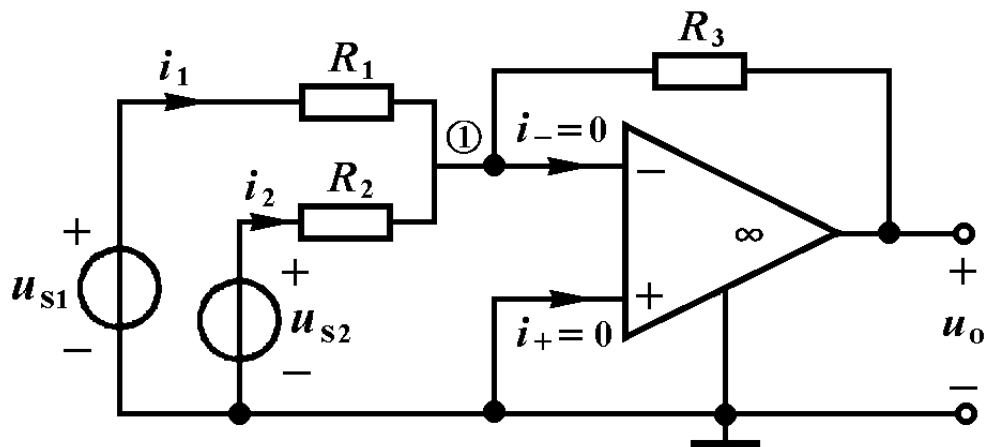


(3) 加法运算电路



$$-\frac{u_o}{R_3} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s2}}{R_2}$$

5.3 运算放大器典型电路分析



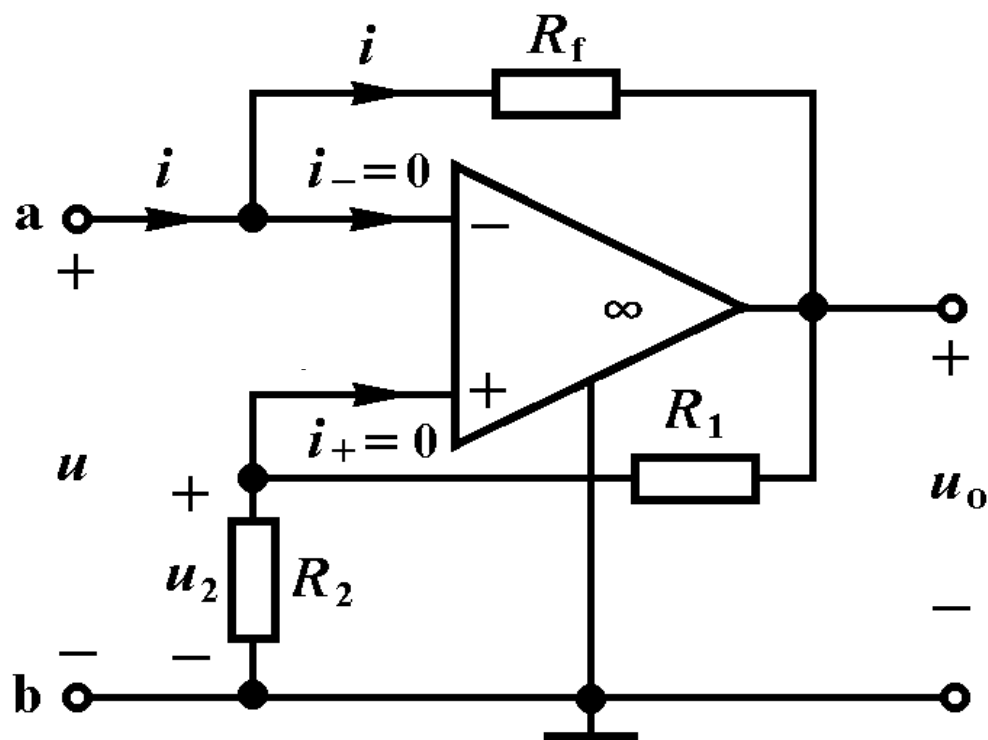
解得
$$u_o = - \left(\frac{R_3}{R_1} u_{S1} + \frac{R_3}{R_2} u_{S2} \right)$$

当 $R_1 = R_2 = R$ 时，上式变为

$$u_o = - \frac{R_3}{R} (u_{S1} + u_{S2})$$

该电路输出电压幅度正比于两个输入电压之和，实现了加法运算。当 $R_3 > R_1 = R_2$ 时，还能起反相放大作用，是一种加法放大电路。

(4) 负阻变换器



$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)u - \frac{1}{R_1}u_o = 0$$

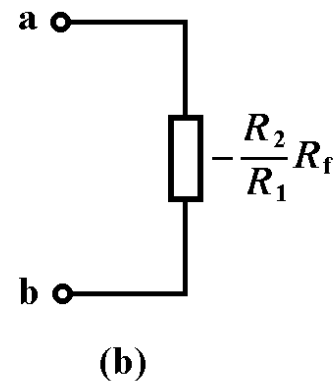
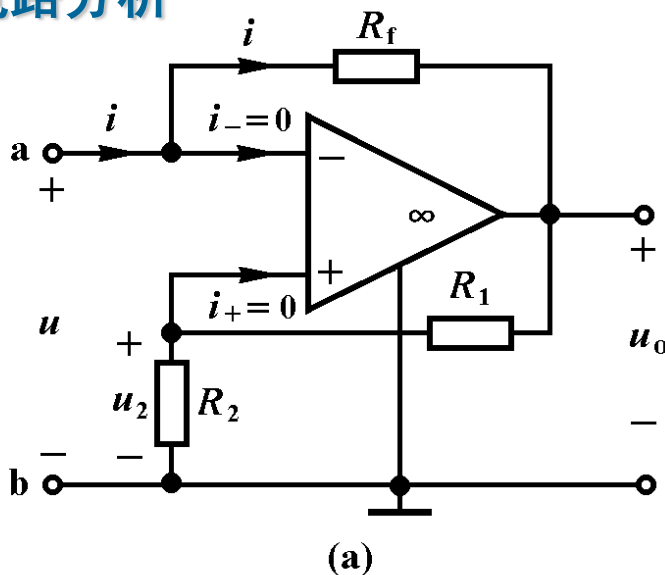
5.3 运算放大器典型电路分析

得到

$$u_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} u$$

$$= u + \frac{R_1}{R_2} u$$

代入KVL方程



$$u = R_f i + u_o = R_f i + u + \frac{R_1}{R_2} u$$

解得

$$R_{ab} = \frac{u}{i} = -\frac{R_2 R_f}{R_1}$$

当 $R_1 = R_2$ 时

$$R_{ab} = -R_f$$

■ 含理想运放的电路分析

■ 分析方法：节点电压法。

■ 采用概念：“虚断”，“虚短”，“虚地”。

■ 避免问题：对含有运放输出端的节点不予列方程。

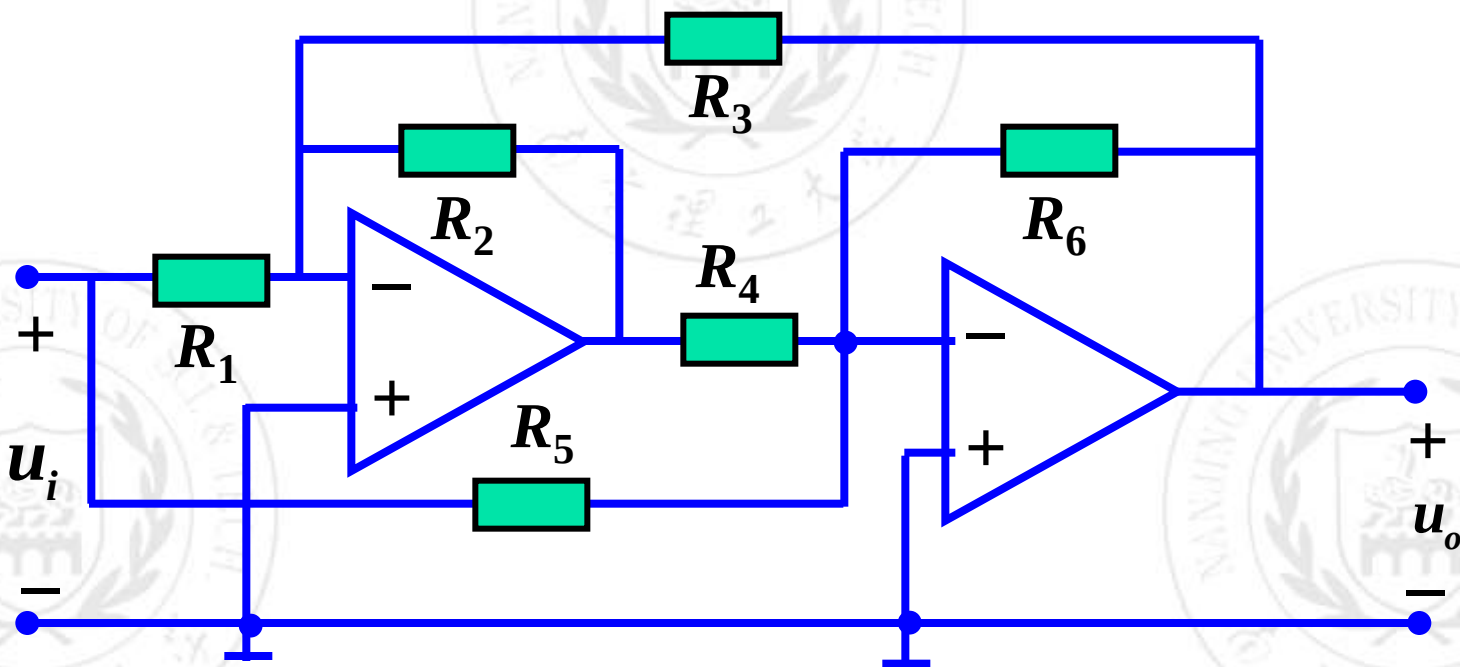
■ 求解次序：由最末一级的运放输入端开始，逐渐前移。

(7) 一般运放电路的分析

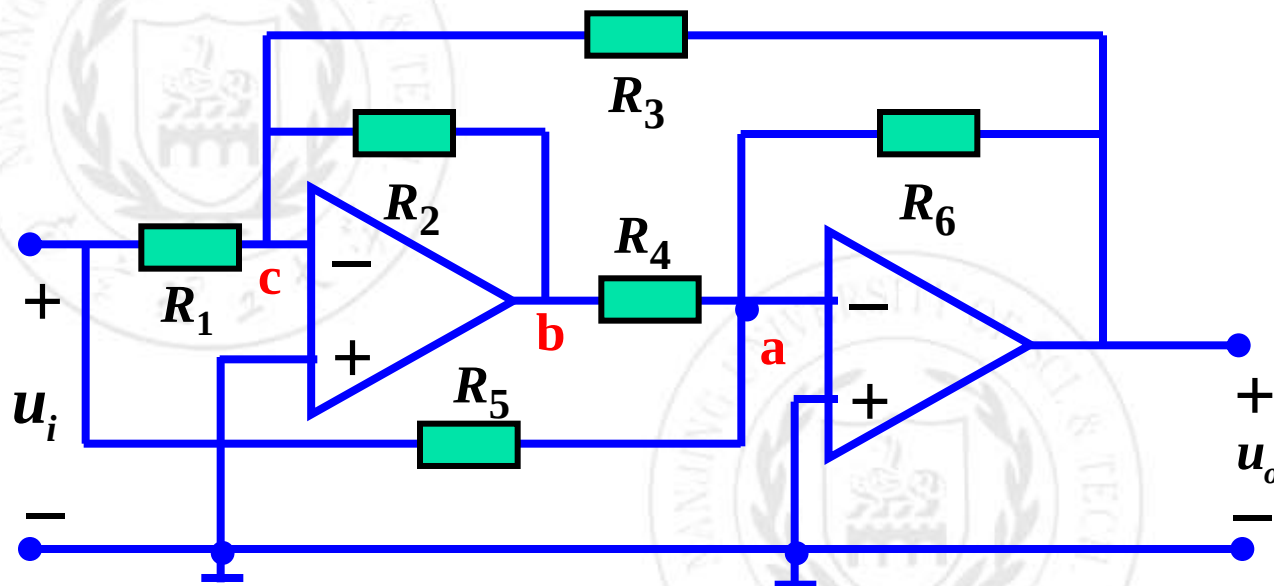
方法：运用两个规则，结合节点电压方程求解。

注意：不能列写运放输出节点的节点电压方程！

例：电路如图所示，求 u_o/u_i 。



5.3 运算放大器典型电路分析



由“虚短”：

$$u_a = 0$$

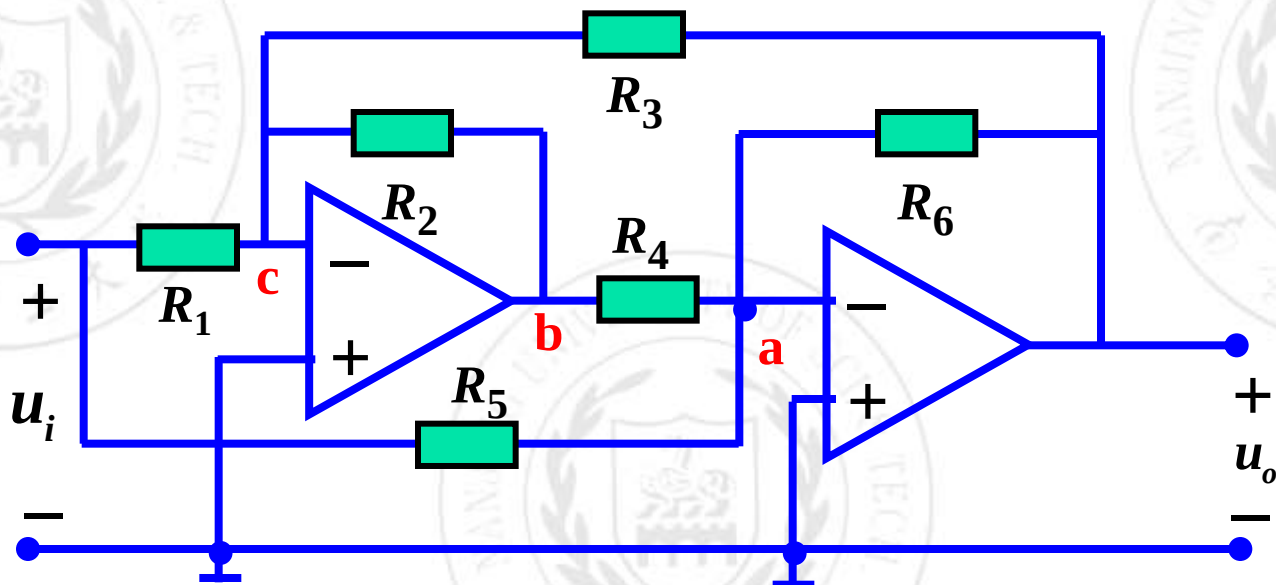
$$u_c = 0$$

一般只需对输入端列写节点电压方程：

节点a: $0 - \frac{1}{R_4} u_b - \frac{1}{R_6} u_o - \frac{1}{R_5} u_i = 0$: “虚断”

节点c: $0 - \frac{1}{R_1} u_i - \frac{1}{R_2} u_b - \frac{1}{R_3} u_o = 0$: “虚断”

5.3 运算放大器典型电路分析

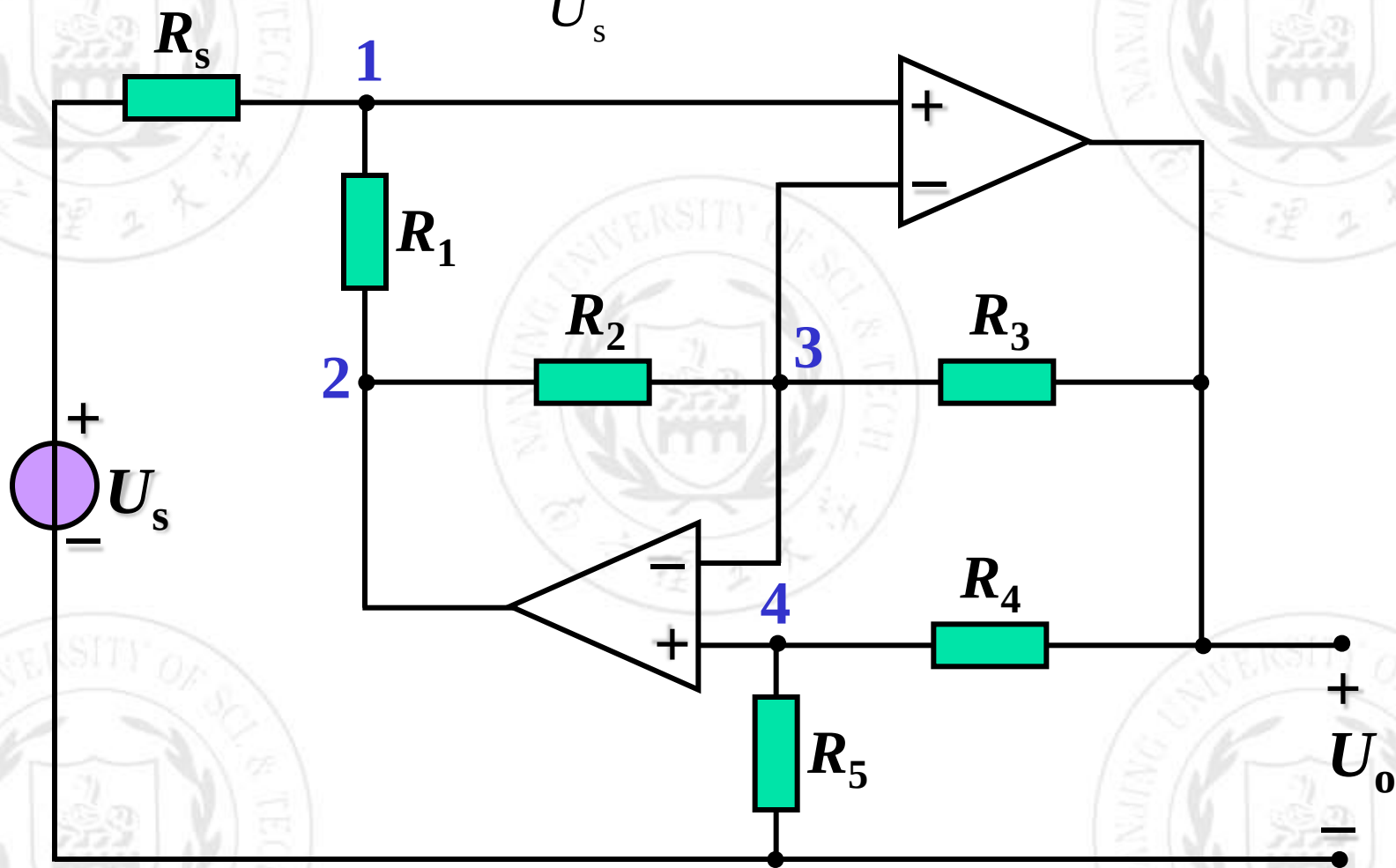


整理并消去中间变量得:

$$\frac{u_o}{u_i} = \frac{R_3 R_6 (R_2 R_5 - R_1 R_4)}{R_1 R_5 (R_3 R_4 - R_2 R_6)}$$

5.3 运算放大器典型电路分析

例：求电压传输比 $\frac{U_o}{U_s}$



$$\frac{U_o}{U_s} = \frac{R_1 R_3 (R_4 + R_5)}{R_1 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_s}$$

5.3 运算放大器典型电路分析

由“虚短” $U_3 = U_1 = U_4$

由“虚断”：

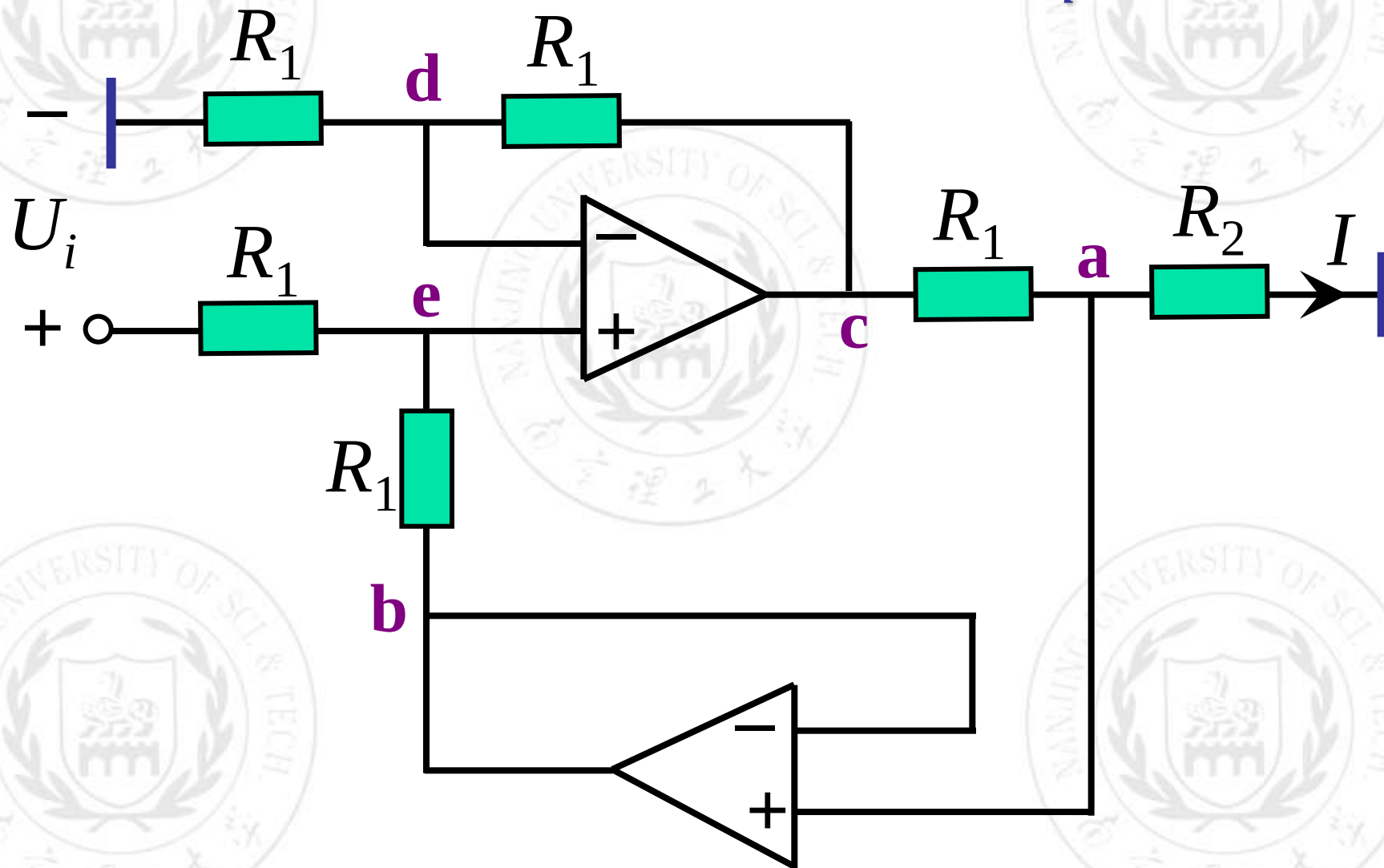
节点4:
$$\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)U_4 - \frac{1}{R_4}U_o = 0$$

节点3:
$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)U_3 - \frac{1}{R_2}U_2 - \frac{1}{R_3}U_o = 0$$

节点1:
$$\left(\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_1}\right)U_1 - \frac{1}{R_1}U_2 = \frac{U_s}{R_s}$$

5.3 运算放大器典型电路分析

例：电路如图所示，求输入电阻 R_i 和电流 I 。



5.3 运算放大器典型电路分析

由“虚短”： $U_d = U_e, U_a = U_b$

由“虚断”：

节点a:
$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)U_a - \frac{1}{R_1}U_c = 0$$

节点e:
$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1}\right)U_e - \frac{1}{R_1}U_b - \frac{1}{R_1}U_i = 0$$

节点d:
$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1}\right)U_d - \frac{1}{R_1}U_c = 0$$

5.3 运算放大器典型电路分析

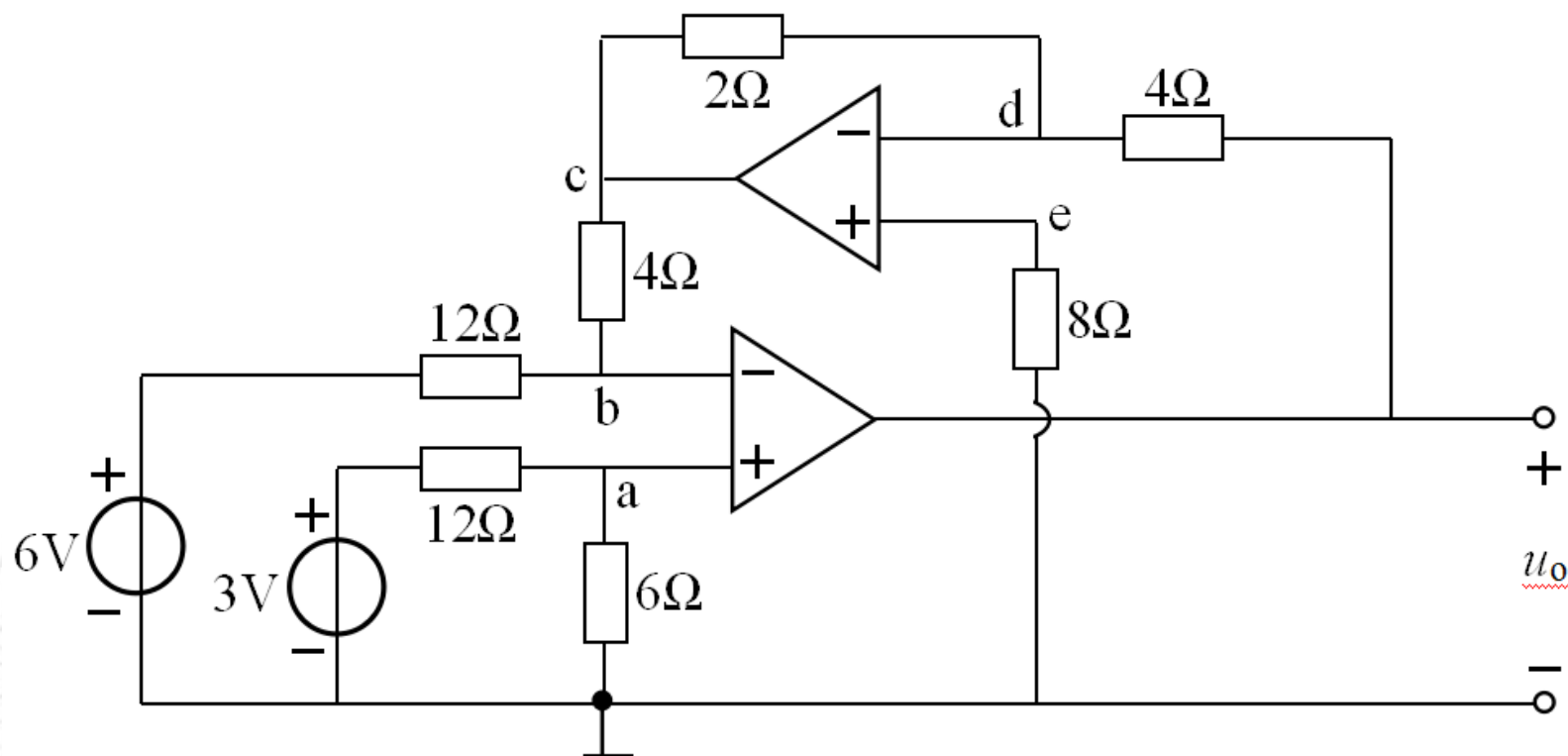
$$U_a = \frac{R_2 U_i}{R_1}, U_e = \frac{R_1 + R_2}{2R_1} U_i$$

$$R_i = \frac{U_i}{\frac{U_i - U_e}{R_1}} = \frac{2R_1^2}{R_1 - R_2}$$

$$I = \frac{U_a}{R_2} = \frac{U_i}{R_1}$$

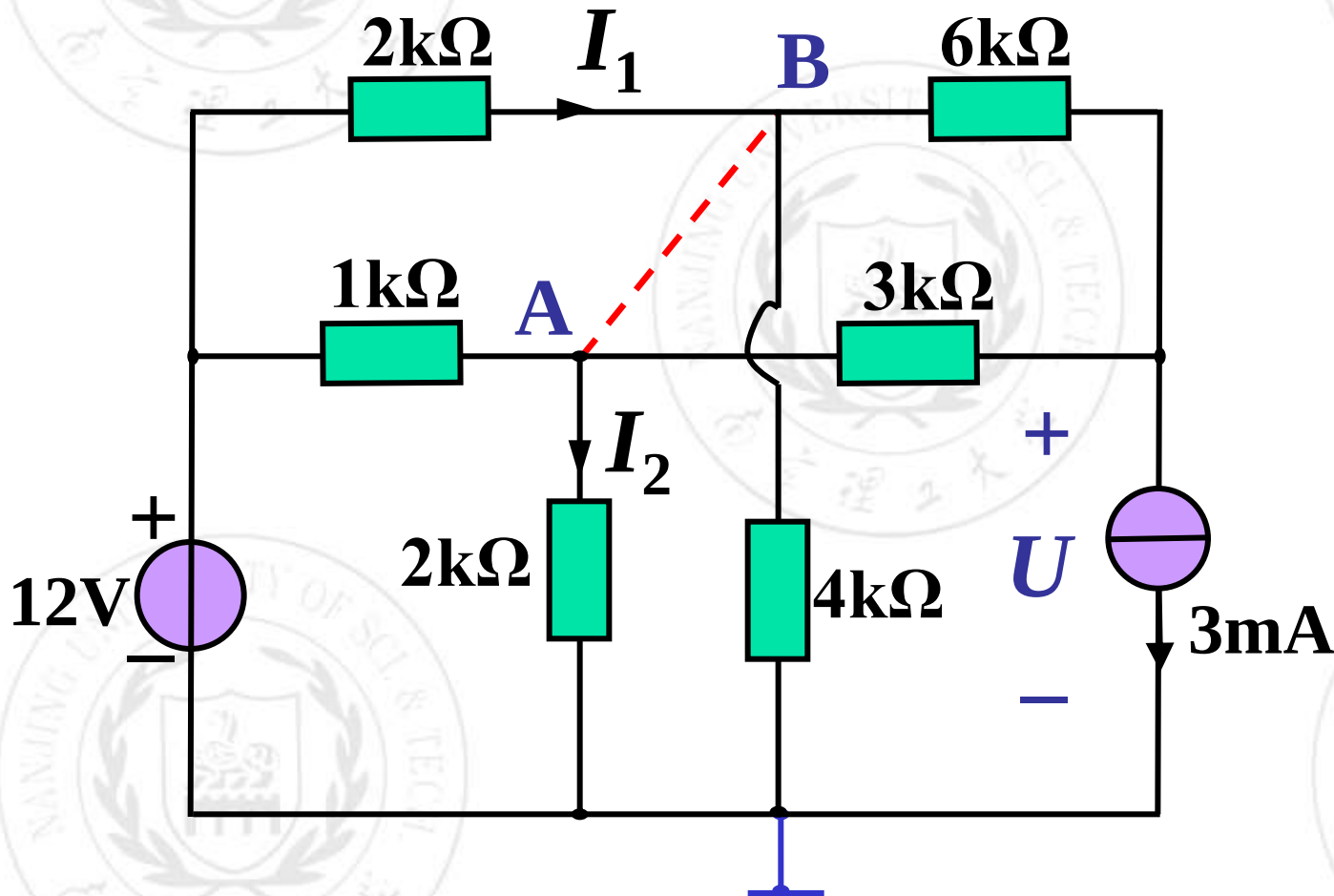
5.3 运算放大器典型电路分析

含理想运算放大器电路如图所示，试求输出电压 u_o 。



例：电路如图所示，试求电流源发出的功率及电流 I_1 和 I_2

$$U_A = U_B$$



$$U_A = \frac{20}{3} \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{8}{3} \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{10}{3} \text{ mA}$$

$$U = \frac{2}{3} \text{ V}$$

本次课重点

- ◆ 运算放大器电路的分析.
- ◆ “虚短”、“虚断”的应用.